운전취급규정

22600364 제진우
22600382 표진환
22600481 조소현



목 차

1	제1장(총칙)
2	제2장(운전)
3	제3장(폐색)
4	제4장(신호)
5	제5장(사고의 조치)
6	Q&A

출처 : 서울교통공사 운전취급규정



주요 내용

01

총칙(목적 및 적용범위)

02

운전(제동, 열차제어 시스템 및 속도)

03

폐색 방식 및 종류

04

신호기 종류 및 용도

05

열차 운전 방식 및 사고시 조치

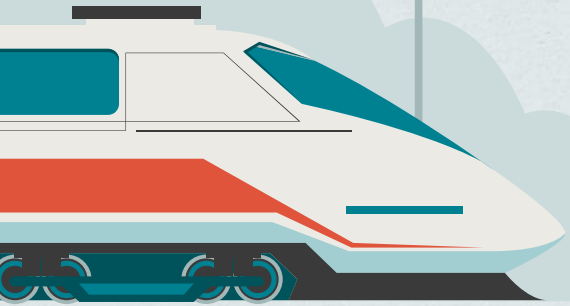
06

Q&A



01

목적 및 적용범위



제1장 총칙

제1조(목적)

이 규정은 서울교통공사에서
열차 또는 차량을 운전함에 있어
각종 사고를 미연에 방지하고
승객을 안전하고 원활하게 수송하기
위하여 **열차 및 차량의 운전**에 관하여
필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

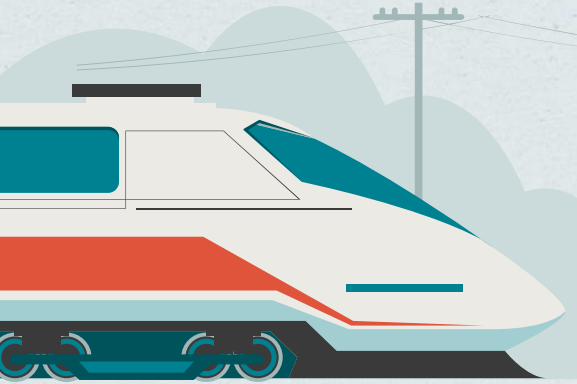
제2조(적용범위)

① 운전보안의 **원칙**과 열차의 **조성**,
열차 및 차량의 **운전**, 차량의 **입환**,
운전속도, **폐색**, **신호**의 취급,
열차의 **방호**, **사고에 대한 조치** 등
② 열차 또는 승무원이 상호
직통운전을 하는 경우 그 **운행구간**

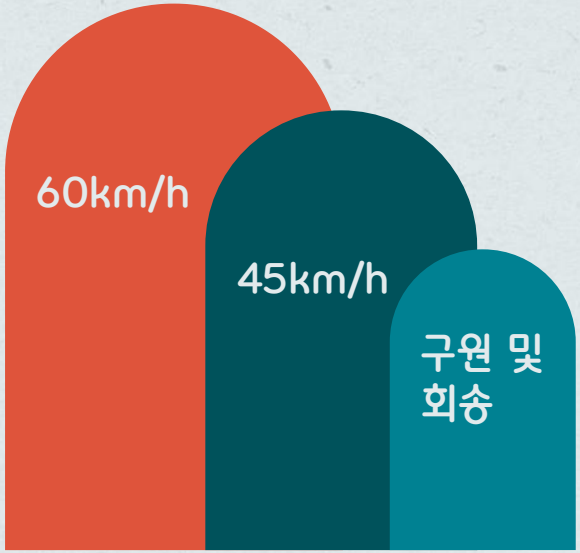


02

운전(제동, 열차제어시스템 및 속도)



제2장 운전 _ 제27조 열차의 제동장치



① 열차에는 전차량 **제동작용**이 완전하고, 열차가 분리되었을 때 **자동으로 정차할 수 있는 제동장치**를 구비하여야 한다.

② 열차에는 연결축수 100에 대하여 **100의 비율에 대한 제동축수**를 구비해야 한다. 다만, 최후부에 연결된 차량의 제동축수가 부족한 경우에는 영업열차로 운전할 수 없다.

제동축수 80%이상

60km/h**이하**의 속도로 운전할 수 있으며, 차량교환역까지 운행한 후 교환조치 하여야한다.

제동축수 40%이상 ~ 80%미만

45km/h**이하**의 속도로 다음역까지 주의운전한 후 회송조치 하여야한다.

제동축수 40%미만

구원연결하여 회송조치 하여야한다.



제2장 운전 _ 제66조, 67조 ATS, ATC 및 ATO의 고장 및 조치

기본원칙

기관사는 운전관제의 지시를 받은 후가 아니면 ATS, ATC 및 ATO를 **해제하고 운전을 하여서는 아니된다.**

고장보고 및 취급

기관사는 ATS, ATC 및 ATO장치가 고장임을 발견하였을 때는 지체없이 이를 **운전관제에 보고**하고, 이후 운전에 대한 지시를 받아야한다.

승인 후 조치

기관사는 운전중 ATS, ATC, ATO 고장 시 운전관제의 승인 후 **지령식으로 운전속도를 45km/h 이하**로 하여야 한다.

미승인 후 조치

제56조 3호(부득이한 사유로 운전관제, 역장 또는 소장의 지시를 받을 수 없을 때 **짧은 기적을 여러번 울리면서 10km/h 이하의 속도로 주의운전**할 수 있다)로 조치

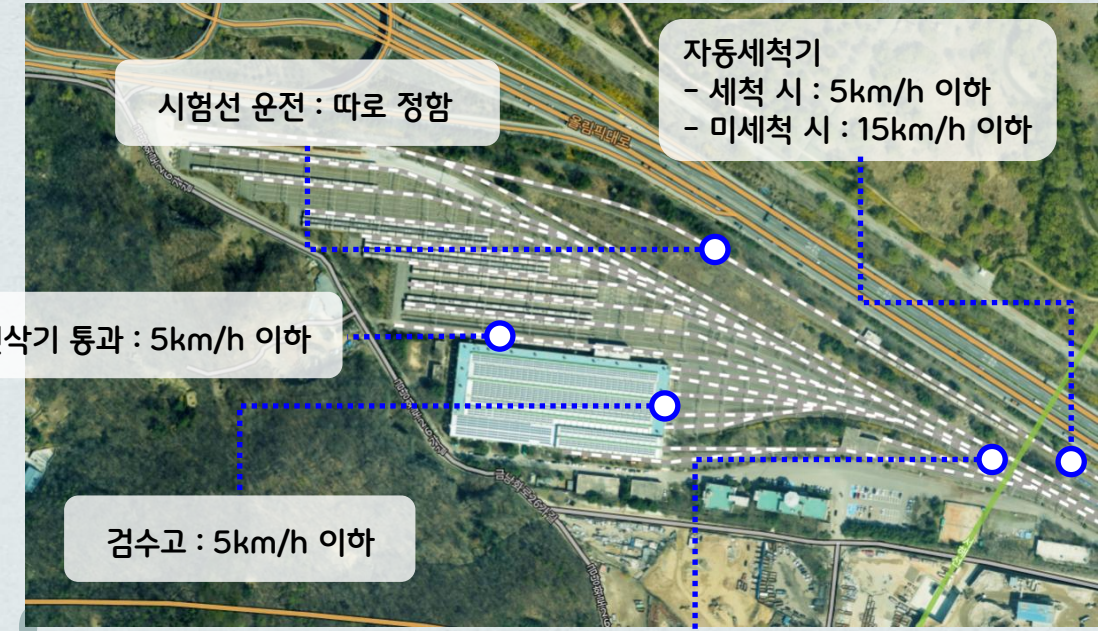
제2장 운전 _ 제98조, 99조 차량 및 선로의 최고속도



제2장 운전 _ 제100조

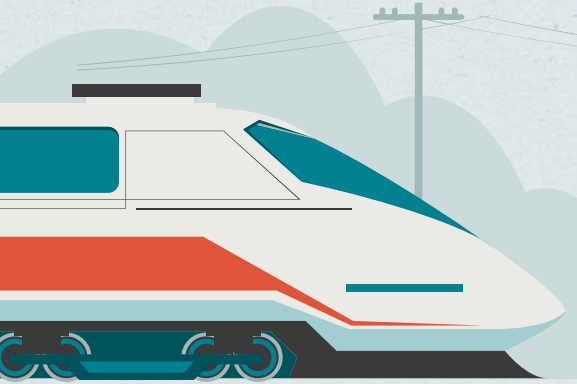
차량기지내의 운전속도

(예외를 제외하고 20km/h 이하)



03

폐색



제3장 폐색 _ 제116조, 117조, 118조 폐색방식 및 종류

폐색방식

폐색방식이라 함은 **1폐색구간에 1열차** 이외에 다른 열차를 동시에 운전시키지 않기 위하여 시행하는 방법으로 이를 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 대별한다.

폐색준용법

폐색준용법이라 함은 폐색방식을 시행할 수 없는 경우 이에 준하여 열차를 운전시키기 위하여 시행하는 방법을 말한다.

폐색방식의 종류

① **상용폐색방식**의 종류는 다음과 같다.

1. 복선구간

가. 자동폐색식
나. 차내신호폐색식
다. 단선자동폐색식(상, 하선 각각 양방향 운전할 때)

2. 단선구간 : 단선자동폐색식

② **대용폐색방식**의 종류는 다음과 같다

1. 복선운전을 할 때 : 통신식, 지령식

2. 단선운전을 할 때 : 지도통신식 다만, 종합열차제어장치(TTC)에 의해 열차의운행위치를 확인할 수 있고 열차무선을 사용할 수 있을 때에는 지령식

제3장 폐색 _ 제163조, 164조 전령법

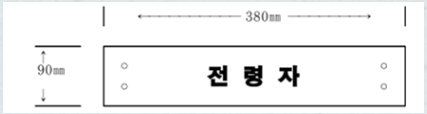
전령법을 시행하는 경우

전령법은 **열차 또는 차량이 있는 폐색구간**에 다른 열차를 운전시킬 때에 운전관제의 지시를 받고 정거장 양단의 역장 또는 소장이 협의하여 그 열차에 대해서 시행한다.

전령법의 시행

① 전령법을 시행하는 구간에는 폐색구간 양끝의 정거장역장이 협의하여 한명의 **전령자를 선정**하여야 한다. 다만, 중단된 선로에 운전하는경우에는 열차를 폐색구간에 진입시키는 정거장 역장 또는 소장이 선정하여야한다.

② 제1항에 따른 전령자는 **완장**을 착용하여야 한다.



비고 : 흰 바탕에 적색문자

③ 전령법을 시행하는 구간에서는 그 구간의 전령자가 탑승하여야 열차를 운전할 수 있다. 다만, 운전 관제의 지시에 의하여 전령법을 시행하는 경우에는 전령자를 탑승시키지 아니할 수 있다.



제3장 폐색 _ 제169조, 제170조 무폐색운전

무폐색운전을 하는 경우

5~8호선 구간에서 상용폐색방식에 의하여 열차운전 중 **무신호**가 현시되었을 때에는 운전관제의 지시에 의하여 무폐색운전취급으로 그 구간을 운전할 수 있다.

무폐색 운전취급

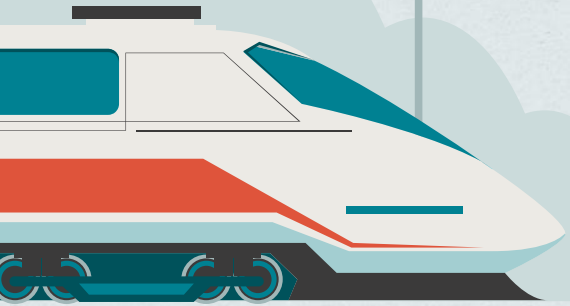
① 운전관제는 무폐색운전에 대한 지시를 하기 전에 선로 및 전방 진로에 이상없음을 확인하여야 한다.

② 기관사는 무폐색운전을 하는 경우 **15km/h 스위치**를 취급하고 특별한 주의력으로 전도주시를 하여야 하며 이상을 발견 시는 **즉시 정차할 수 있는 자세로 운전**하여야 한다.



04

철도신호



제4장 철도신호 _ 제180조 상치신호기의 종류 및 용도

1. 주신호기





가. **차내신호기** : 전동차의 운전실에 설치된 신호기로서 해당구간의 운전조건을 지시한다.

나. **장내신호기** : 정거장에 진입하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시한다.

다. **출발신호기** : 정거장에서 출발하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시한다.

라. **폐색신호기** : 폐색구간에 진입하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시한다.

마. **입환신호기** : 입환차량에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시한다.

제4장 철도신호 _ 제180조 상치신호기의 종류 및 용도

2. 종속 신호기

가. **원방신호기** : 장내, 폐색신호기에 종속하여 그 신호상태를 예고한다.

나. **중계신호기** : 주신호기에 종속하여 그 신호상태를 중계한다.

다. **궤도밀착신호기** : 주신호기에 종속하여 열차 등에 대하여 신호, 진로상태를표시한다



3. 신호 부속기

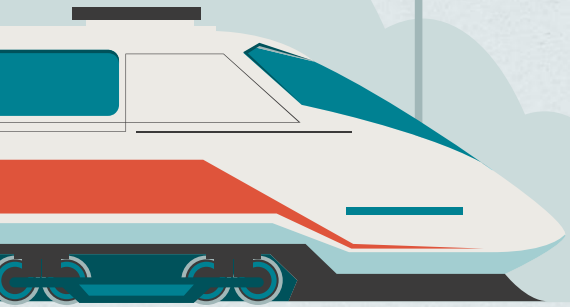
가. **진로표시기** : 장내, 출발신호기, 진로개통표시기 또는 입환신호기에 부속하여열차 등에 대하여 그 진로를 표시한다.

나. **진로개통표시기** : 차내신호기를 사용하는 구간의 분기부(기지구내 제외)에설치하여 진로의 개통 및 개통방향을 표시한다.



05

열차 운전방식 및 사고 시 조치



제328조 _ 열차 출입문 고장인 경우

발생 즉시 운전관제 보고 및 응급조치

열차운전 중 출입문 고장이 발생되었을 경우 운전관제에 보고하고 다음 취급을 해야한다.

- 안내방송 실시 : 승객 동요 방지 및 상황 전파를 위한 차내 방송 실시
- 응급조치 시행 : 출입문이 정상 작동 하기 위한 물리적,전기적 응급 취급
- 회송 조치 : 출입문 안전막을 설치한 상태로 해당 열차를 회송 조치
  단, 마지막열차는 차량교환역까지 운행 가능



제309조 _ 열차가 정차 위치를 지나서 정차 하였을 경우의 취급

상황 발생

열차의 최후부가
승강장을 벗어나지 않고
정차 하였을 때

관제 보고

열차 상황 및 출입문
상태 보고

안전 확인

PSD닫힘 확인 및 후속
열차에 대한 방호 조치

조정 운전

운전실을 교환 하지 않고
정위치 정차 지점까지
정위치 조정운전



제330조 _ 5~8호선 구간에서의 운전방식



1

운전명령에 의하여 서행을
실시하는 구간을 진입하는 열차



2

정거장 진입 중 정지신호에 의하여
승강장 중간에 정차한 열차를
정차위치까지 이동시키는 경우



3

ATO 기능이상 등으로 운전관제의
수동운전 지시에 따르는 경우



4

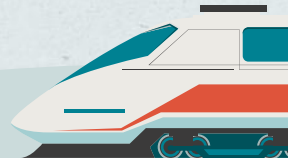
수동운전 기능유지 및 능력향상
등을 위하여 수동운전 적용시간을
따로 정한 경우



5

회송열차를 운전할 때





제349조 _ 침수시의 열차 운전 취급

레일면 이하 침수

- 일단 정차 후 선로 상태 확인
- 15km/h 이하
- 주의운전하여 통과

레일면 위 침수

- 열차 운전 중지
- 침수지점 전방 정차 후 관제 급보 및 지시 대기

수위 측정 기준

- 열차를 정지한 상태에서 시행
- 레일면 기준
- 목측으로 수위 한계치수 파악



침수시 발생할 수 있는 문제

1. 제동력 저하

2. 열차 정전

3. 차량 고장등 으로 인한 기타 운전 지장

제338조 _ 전차선 정전시의 열차취급

정거장 구내 운전시

그 위치에 즉시 정차 할 것

정거장간 도중 운전시

무동력 운전으로 될수 있는 한 다음
정거장 까지 운전

예외상황

예외상황에서는 즉시 제동하여
구름방지 조치를 할 것

모든 조치 후 운전관제에게
지시사항 통보하고 지시를 받을 것



Thanks!

Q&A



